(1) Viendo si es subs de $\mathbb{R}^3$ ...

Hay varios apartados. Primero descarto por intuición los que no lo son (tendrá cuadrados, vendrán igualados a un nº $\neq 0$, etc ...)

f) $S_6 = \{(x,y,z) \mid x^2 - y^2 = 0\}$ subs de $\mathbb{R}^3$?

↑ Tiene cuadrados, seguro que no es subs. de $\mathbb{R}^3$.

Tomamos $u = (1,-1,0)$, $v = (1,1,0)$ $\in S_6$,

pero $u+v = (2,0,0) \notin S_6$,

es decir, S_6 no guarda todas las cl de sus vectores (ecosistema, diap. 10).

$\Rightarrow$ S_6 no es subs. de $\mathbb{R}^3$.

g) $S_7 = \{(x,y,z) \mid x - y = 1\}$

$\neq 0$.

Todos los subespacios debe pasar por el origen del e.v. ambiente.

En este caso,

$(0,0,0) \notin S_7 \Rightarrow S_7$ no es subs de $\mathbb{R}^3$.

h) $S_8 = \{(x,y,z) \mid xy = 0\}$

↑

Un producto ...
seguro no es subs.

El $(0,0,0) \in S_8$, pero si tomamos

$u = (1,0,0)$
$v = (0,1,0)$ $\in S_8$, $u+v = (1,1,0) \notin S_8$

$\Rightarrow S_8$ no es subs.

d) $S_4 = \{(x,y,z) \mid x=y \text{ ó } y=z\}$

$= \{(x,y,z) \mid x=y\} \cup \{(x,y,z) \mid y=z\}$

$\uparrow$ La unión de subs. no es, en general, subs.

- $(0,0,0) \in S_4$ ✓
- Pero si tomamos

$u = (1,1,0) \in S_4$, pero $u+v = (4,2,1) \notin S_4$
$v = (3,1,1)$

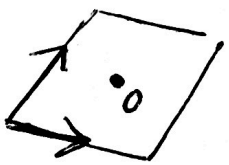
$\Rightarrow S_4$ no es sub.

Ahora me centro en los que sí lo serán.

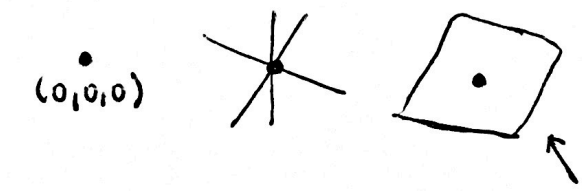
a) $S_1 = \{(x,y,z) \mid x=0\}$ sub de $\mathbb{R}^3$?

- ¿Qué forma tiene S_1?

Es un plano que pasa por el origen ¿por qué?



- Los únicos subs de $\mathbb{R}^3$ son:



y $\mathbb{R}^3$ mismo.

Por tanto, S_1 será un subs. pq. es un plano que pasa por el origen $(0,0,0)$.

Lo demostramos ... Basta con encontrarle un s.g. (¿por qué?).

- Veamos que $S_1 = \langle u, v \rangle$ u, v l.i.

Si $(x,y,z) \in S_1 \Rightarrow$

$$(0,y,z) = (0,y,0) + (0,0,z)$$
$$= y(0,1,0) + z(0,0,1)$$

Estoy diciendo que ... todo vector de S_1 está generado por $(0,1,0)$ y $(0,0,1)$.

$\Leftarrow$ $S_1 = \langle (0,1,0), (0,0,1) \rangle$

Será $\Leftarrow$ subs. siempre ("Secreto") subs.

$\Rightarrow$ S_1 subs de $\mathbb{R}^3$.

b) $S_2 = \{(x,y,z) \mid x - 3y + 2z = 0\}$ subs de $\mathbb{R}^3$?

- S_2 plano que pasa por el origen



$\Rightarrow$ Será subs. de $\mathbb{R}^3$.

- Para probarlo, basta con encontrarle un s.g.

$$S_2 = \langle u, v \rangle.$$

- Si $v = (x,y,z) \in S_2 \Rightarrow v = (3y - 2z, y, z)$

$$= (3y, y, 0) + (-2z, 0, z)$$

$$= y(3,1,0) + z(-2,0,1)$$

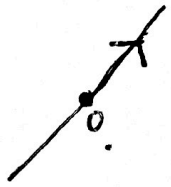
$\Rightarrow S_2 = \langle (3,1,0), (-2,0,1) \rangle$

Subs siempre

$\Rightarrow S_2$ subs. de $\mathbb{R}^3$.

c) $S_3 = \{(x,y,z) \mid x = 3y = -z\}$ subs de $\mathbb{R}^3$?

- S_3 es una recta que pasa por el origen



- Los únicos subs de $\mathbb{R}^3$ son:



y $\mathbb{R}^3$

- En particular, S_3 será un subs de $\mathbb{R}^3$.
- Para verlo, basta con encontrar un s.g.

$$S_3 = \langle v \rangle.$$

Si $v = (x,y,z) \in S_3 \Rightarrow v = (x, \frac{x}{3}, -x)$

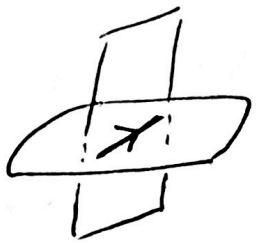
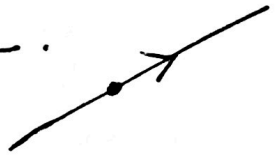
$$= x\,(1, 1/3, -1).$$

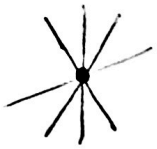
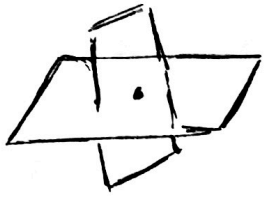
$$\Rightarrow S_3 = \underbrace{\langle (1, 1/3, -1) \rangle}_{\text{subs.}}$$

$\Rightarrow S_3$ subs. de $\mathbb{R}^3$.

e) $S_5 = \{(x,y,z) \mid y+2x=0,\ z=5x\}$

$$\equiv \begin{cases} y+2x=0 \\ z=5x \end{cases}$$ (otra forma de escribirlo).

- S_5 es una $\cap$ de 2 planos  , es decir, S_5 es una recta que pasa por el origen. 
- Los únicos subs de $\mathbb{R}^3$ son:

(0,0,0)   y $\mathbb{R}^3$.



- En particular, S_5 es un sub de $\mathbb{R}^3$.
- Basta con encontrarle un s.g. $S_5 = \langle v \rangle$.

$v \in S_5 \Rightarrow v = (x,y,z) = (x,-2x,5x)$

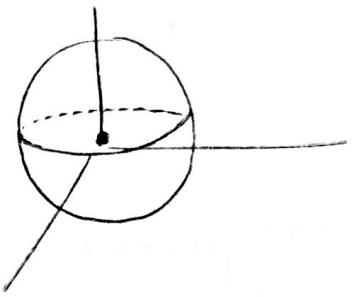
$= x(1,-2,5)$

$\Rightarrow S_5 = \underbrace{\langle (1,-2,5) \rangle}_{\text{subs.}}$

$\Rightarrow S_5$ sube de $\mathbb{R}^3$.

② $V = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 = 1\}$ subs de $\mathbb{R}^3$?

↖ Cuadrados ...
Curvatura ...



Como $(0,0,0) \notin V \Rightarrow$ La esfera no puede ser subs. de $\mathbb{R}^3$.

③ Viendo si un conjunto es s.g.

a) $\langle (1,2),(3,4) \rangle \stackrel{?}{=} \mathbb{R}^2$

§ Idea §

¿ $\{v_1,\dots,v_m\}$ sg de $\mathbb{R}^n$? $\Leftrightarrow$ ¿ $\langle v_1,\dots,v_m \rangle = \mathbb{R}^n$?

- $\boxed{m=n} \Rightarrow$ $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ l.i $\Leftrightarrow$ base $\Leftrightarrow$ s.g.
- $\boxed{m>n}$ $\{v_1,\dots,v_m\}$ es l.d. (alguno c.l. de los demás).

↑ Buscamos un s.g. más pequeño dentro $\Longrightarrow$ $\{v_1,_,v_m\}$ será s.g. Propagación

Estamos en el 1er caso. Basta ver que

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \{(1,2),(3,4)\} \text{ sg de } \mathbb{R}^2$$

$$\Leftrightarrow \langle (1,2),(3,4) \rangle = \mathbb{R}^2.$$

b) $\{(1,1),(2,1),(2,2)\}$ sg de $\mathbb{R}^2$?

Estamos en el 2º caso: hay más vectores en el conjunto que la dim. del espacio $\mathbb{R}^2$. Alguno será c.l. de los otros.

$\{(1,1),(2,1),(2,2)\}$ → Miro dentro...

¿ $\{(1,1),(2,1)\}$ sg de $\mathbb{R}^2$?

Como $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \langle (1,1),(2,1) \rangle = \mathbb{R}^2$

$\Rightarrow \langle (1,1),(2,1),(2,2) \rangle = \mathbb{R}^2$

Propagación

es decir, $\{(1,1),(2,1),(2,2)\}$ sg. de $\mathbb{R}^2$.

c) $\langle (1,-1,2), (1,1,2), (0,0,1) \rangle \overset{?}{=} \mathbb{R}^3$.

Primer caso. Basta ver que $\det \neq 0$:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow \{(1,-1,2), (1,1,2), (0,0,1)\}$ s.g. de $\mathbb{R}^3$.

d) $\langle (2,0,1), (3,1,2), (1,1,1), (7,3,5) \rangle \overset{?}{=} \mathbb{R}^3$.

Segundo caso, más vectores que $\dim \mathbb{R}^3 = 3$.
Miramos dentro buscando un s.g. más pequeño.

- $\{(2,0,1), (3,1,2), (1,1,1), (7,3,5)\}$

- ¿Es $\{(2,0,1), (3,1,2), (1,1,1)\}$ s.g. de $\mathbb{R}^3$?

Como $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$ Ese conjunto es l.d.

$\Rightarrow$ Alguno es c.l. de otros

$\Rightarrow$ No puede ser s.g. de $\mathbb{R}^3$ (pq uno de ellos no está y necesito 3 l.i.).

- ¿Es $\{(2,0,1),(3,1,2),(7,3,5)\}$ s.g. de $\mathbb{R}^3$?

De nuevo, como $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 7 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$ Ese conjunto es l.d.

$\Rightarrow$ No puede ser s.g.

- Lo mismo para con 3 vectores cualesquiera del conjunto $\Rightarrow$ No hay propagación

$\Leftrightarrow \{(2,0,1),(3,1,2),(1,1,1),(7,3,5)\}$ no es s.g. de $\mathbb{R}^3$.

(4) Ver si es l.i o l.d.

a) $\{(-2,3),(4,7)\}$ l.i?

Aplicamos la Idea anterior (1er caso).

Basta ver que $\det \neq 0$:

$$\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \{(-2,3),(4,7)\} \text{ l.i.}$$

b) $\{(-3,2),(1,10),(4,-5)\}$ l.i?

2° caso, más vectores que $\dim \mathbb{R}^2 = 2$

Es l.d.

c) $\{(2,-1,4),(4,-2,7)\}$ l.i. en $\mathbb{R}^3$?

Necesito ir por definición (la Idea no aplica aquí).

Entonces,

$(2,-1,4)$ y $(4,-2,7)$ son l.d

$\Leftrightarrow$ Son proporcionales

$\Leftrightarrow$ $(2,-1,4) = \lambda(4,-2,7)$ para algún $\lambda \neq 0$.

$\Leftrightarrow$ $(2,-1,4) = (4\lambda, -2\lambda, 7\lambda)$

$\Leftrightarrow$ $\begin{cases} 4\lambda = 2 \to \lambda = 1/2 \\ -2\lambda = -1 \to \lambda = 1/2 \\ 7\lambda = 4 \to \underline{\lambda = 4/7} \ ! \end{cases}$

$\Rightarrow$ No pueden ser l.d, sino l.i.

d) $\{(-3,4,2),(7,-1,3),(1,2,8)\}$ l.i. en $\mathbb{R}^3$?

2° caso de la Idea. Queda ver si $\det \neq 0$:

$$\begin{vmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 7 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 8 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \{\dots\} \text{ li.}$$

e) $\left\{\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}\right\}$ l.i. en $\mathrm{Mat}_{2\times 2}(\mathbb{R})$?

* Como ejercicio, os dejo pensar por qué

$$\dim \mathrm{Mat}_{2\times 2}(\mathbb{R}) = 4.$$

Hay 2 "vectores" en el conjunto (que son las 2 matrices) y es menos que la dim. del ambiente (4). He de ir por definición:

$$\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix} \text{ son l.d.}$$

$\Leftrightarrow$ Son proporcionales

$\Leftrightarrow$ $\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$ para algún $\lambda \neq 0$.

$\Leftrightarrow$ $\begin{pmatrix}\boxed{1} & -1\\ \boxed{0} & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boxed{\lambda} & 0\\ \boxed{-\lambda} & \lambda\end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow$ $\underbrace{\lambda = 1}_{-\lambda = 0} \Rightarrow \underbrace{\lambda = 0}$! No puede ocurrir.

$\Rightarrow$ $\left\{\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}\right\}$ son l.i.

(5) $\{(1,2,3),(2,-1,4),(3,\alpha,4)\}$ $\mathbb{R}^3$.

¿Para qué α es l.d.?

Aplico la Idea (caso $m=n$).

Sé que $\det \neq 0 \iff$ l.i

Luego $\det = 0 \iff$ l.d.

Tenemos que

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & \alpha & 4 \end{vmatrix} = 0 \iff \boxed{\alpha = \frac{-13}{2}}.$$

(6) $A = \{(1,5,1),(2,1,0)\}$, $C = \{(1,5,1),(2,1,0),(1,0,0),(0,0,1)\}$.

a) A l.i $\iff$ (1,5,1) y (2,1,0) no son prop.

Si $(1,5,1) = \lambda(2,1,0)$

$= (2\lambda, \lambda, 0) \Rightarrow$ $2\lambda = 1$, $\lambda = 5$, $0 = 1$!

Luego, A es l.i.

b) C sg. de $\mathbb{R}^3$?

$$\langle (1,5,1), (2,1,0), (1,0,0), (0,0,1) \rangle \overset{?}{=} \mathbb{R}^3.$$

Aplicamos la Idea ($m > n$).

Buscamos un sg. más pequeño dentro.

$$\{ (1,5,1), \underbrace{(2,1,0), (1,0,0), (0,0,1)}_{\text{¿sg?}} \}$$

Veamos si $\langle (2,1,0), (1,0,0), (0,0,1) \rangle = \mathbb{R}^3$.

Basta ver (Idea, $m=n$) que $\det \neq 0$:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{\{ (1,5,1), \underbrace{(2,1,0), (1,0,0), (0,0,1)}_{\text{sg } \checkmark} \} = C}_{\text{sg. de } \mathbb{R}^3.}$$

c) $A \subseteq \text{Base} \subseteq C$.

$\uparrow$

$B = \{(1,5,1), (2,1,0), (1,0,0)\}$

¿ base de $\mathbb{R}^3$?

Aplico $\Rightarrow$ Idea ($m=n$). Solo hay que ver si $\det \neq 0$.

Tenemos

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0.$$

$\Rightarrow$ B base de $\mathbb{R}^3$,

contiene a A y

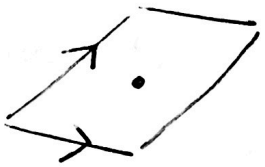
es contenida por C.

$\Leftarrow$ l.i $\Leftarrow$ base.

⑦ Encontrando bases de subespacios.

a) $W_1 = \{(x,y,z) \mid x+y+z=0\}$. $\mathbb{R}^3$

- W_1 es un plano que pasa por el origen de $\mathbb{R}^3$.



- Una base de W_1 estará formada por 2 vectores que lo generan (s.g.) y l.i.
  Es decir, $B = \{u, v\}$ con $\langle u, v \rangle = W_1$
  (u, v: l.i.)
  Vamos a encontrarlos.

- Si $v = (x,y,z) \in W_1 \Rightarrow v = (-y-z, y, z)$

$$= (-y, y, 0) + (-z, 0, z)$$

$$= y(-1,1,0) + z(-1,0,1)$$

$$\Leftrightarrow W_1 = \langle (-1,1,0), (-1,0,1) \rangle$$

- Queda ver si son l.i.

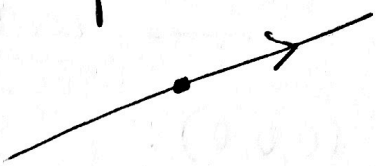
Si $(-1,\boxed{1},0) = \lambda(-1,0,1) \Rightarrow 0 = 1$! $\Rightarrow$ Son l.i

$= (-\lambda, \boxed{0}, \lambda)$

$\rightarrow B = \{(-1,1,0), (-1,0,1)\}$ base de W_1.

b) $W_2 = \{(t, 2t, 3t) \mid t \in \mathbb{R}\}$. $\mathbb{R}^3$.

- W_2 es una recta que pasa por el origen de $\mathbb{R}^3$.



- Una base de W_2 estará formada por un sólo vector (que será automáticamente sg + li).
  Es decir, $B = \{v\}$.
  Vamos a encontrarlo.

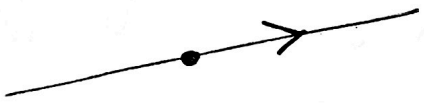
- Si $v \in W_2 \Rightarrow v = (t, 2t, 3t)$
  $= t(1, 2, 3)$

  $\Leftrightarrow W_2 = \langle (1, 2, 3) \rangle$

  $\Rightarrow B = \{(1, 2, 3)\}$ base de W_2.

c) $U_1 = \{(x,y,z) \mid x=y=z\}$ $\quad \mathbb{R}^3$.

- U_1 es una recta que pasa por el $(0,0,0)$.



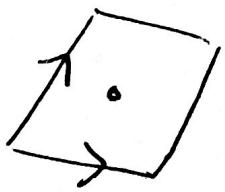
- Por lo dicho de antes, una base será $B = \{v\}$.
- Si $v \in U_1 \Rightarrow v = (x,y,z) = (x,x,x)$
$= x(1,1,1)$

$\Leftrightarrow U_1 = \langle (1,1,1) \rangle$

$\Rightarrow B = \{(1,1,1)\}$ base de U_1.

d) $U_2 = \{(0,y,z) \mid y,z \in \mathbb{R}\}$

- U_2 es un plano que pasa por el $(0,0,0)$.



También se puede ver así:

$U_2 = \{(x,y,z) \mid x=0\}$.

Plano en $\mathbb{R}^3$.

- Una base de U_2 estará formada por 2 vectores generadores + l.i.

$$B = \{u, v\}. \quad \text{con} \quad \langle u, v \rangle = U_2$$
$$\uparrow\uparrow$$
$$\text{l.i.}$$

- Si $u \in U_2$,

$$u = (x, y, z) = (0, y, z)$$
$$= (0, y, 0) + (0, 0, z)$$
$$= y(0,1,0) + z(0,0,1)$$

$$\Rightarrow U_2 = \langle (0,1,0), (0,0,1) \rangle$$

También es l.i. (comprobadlo).

$$\Rightarrow B = \{(0,1,0), (0,0,1)\} \text{ base de } U_2.$$

e) $V_1 = \{(x, x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$.

- V_1 es una <u>recta</u> que pasa por el $(0,0,0)$.



- $B = \{v\}$. etc ...
- $v \in V_1 \Rightarrow v = (x, x, 0) = x(1,1,0)$

$$\Leftrightarrow V_1 = \langle (1,1,0) \rangle \Rightarrow B = \{(1,1,0)\} \text{ base de } V_1.$$

(8) La pista es pensar en la canónica de $\mathbb{R}^4$.

$$B_c = \{(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1)\}.$$

Si quero que $(0,1,1,1)$ y $(1,1,0,1)$ estén en la nueva base, habrá que ponerlos.
Después añadir 2 de B_c para completar.

$$B = \{\underbrace{(1,0,0,0), (0,1,0,0)}_{\text{de la } B_c}, (0,1,1,1), (1,1,0,1)\}$$

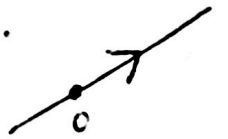
¿Es base? Miro si $\det \neq 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0. \rightarrow B \text{ base de } \mathbb{R}^4.$$

(9) Una base B para el subs. de $\mathbb{R}^4$:

$$S \equiv \begin{cases} x-y+z-t=0 \\ 2x+2y-z-t=0 \\ 4x+z=0 \\ 3x+y+t=0. \end{cases}$$

Aunque parece imponente, en el fondo es una sencilla <u>recta</u> (que pasa por $0_{\mathbb{R}^4}$).



¿Cómo lo vemos?

$$\boxed{\dim \text{Subs} = \dim \text{Ambiente} - \text{rg } A}$$

$$\dim S = \dim \mathbb{R}^4 - \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 & -1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= 4 - \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \uparrow \text{ Gauss}$$

$$= 4-3$$

$$= (1) \Rightarrow S \text{ es una recta.}$$

$$\Leftrightarrow S = \langle v \rangle$$

$$\Rightarrow B = \{v\} \text{ base de } S.$$

No queda extraer v.

De la última matriz vemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{array}{l} x-y+z-t=0 \\ 4y-3z+t=0 \\ 3t=0 \Rightarrow \underline{t=0} \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \begin{array}{l} x-y+z=0 \\ 4y-3z=0 \\ t=0. \end{array}$$

- Si $v \in S \Rightarrow v = (x, y, z, t)$

$$= (x, -3x, -4x, 0) = x(1, -3, -4, 0).$$

$x-y+z=0 \Rightarrow y = x+z = -3x$

$\Rightarrow 4(x+z)-3z=0$

$4x+z=0 \Rightarrow \underline{z=-4x}.$

Luego, $S = \langle (1,-3,-4,0) \rangle$ y $B = \{(1,-3,-4,0)\}$ es base de S.

(10) a) $u_1 = (1,-1,0)$
$u_2 = (1,3,-1)$ l.i. ? $\mathbb{R}^3$
$u_3 = (5,3,-2)$

Volvemos a aplicar la Idea (m=n).

Como

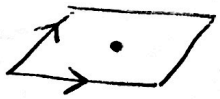
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 5 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \{u_1, u_2, u_3\} \text{ l.d.}$$

$\Rightarrow$ Alguno es c.l. de los demás.

De hecho, es u_3 porque $u_3 = 3u_1 + 2u_2$.

Luego, si llamamos S al subes. que generan los 3,

$$S = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle \quad \text{(“Superfluo”)}$$
$$\underset{(*)}{=} \langle u_1, u_2 \rangle$$



Ahora piden ecs. paramétricas e implícitas de S.

Paramétricas de S.

Todo $v \in S$ será c.l. de u_1 y u_2 (*).

$$(x,y,z) = \boxed{\lambda}\, u_1 + \boxed{\mu}\, u_2 = \lambda(1,-1,0) + \mu(1,3,-1)$$
$$= (\lambda+\mu, -\lambda+3\mu, -\mu).$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{cases} x = \lambda+\mu \\ y = -\lambda+3\mu \\ z = -\mu. \end{cases}} \quad \text{ecs. par. de S.}$$

Implícitas de S. en $\mathbb{R}^3$.

Como $S = \boxed{\cdot} \equiv ax+by+cz=0$, necesitamos una única ecuación para describirlo. En ese caso, basta con ver desde las paramétricas:

$$+\begin{cases} x = \lambda+\mu \\ y = -\lambda+3\mu \\ z = -\mu \end{cases}$$

$$x+y+z = 3\mu = -3z$$

$$\Leftrightarrow \quad x+y+z+3z = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \boxed{x+y+4z=0} \quad \text{implícita de } S.$$

También se podría haber obtenido con un det:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ -1 & 3 & y \\ 0 & -1 & z \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \boxed{x+y+4z=0}.$$

Nota. Para ver el nº de ecs. implícitas en general observo el (rg A): En el apartado anterior:

$$\dim S = \dim \mathbb{R}^3 - rg\,A$$

$$2 = 3 - (rg\,A) \quad \leftarrow \text{Marca el nº de ecs. implícitas que hace falta.}$$

$$= 1.$$

b) $v_1 = (2,2,-1)$
$v_2 = (4,4,1)$
$v_3 = (1,0,-1)$ l.i. ? $\mathbb{R}^3$

De nuevo, $\{v_1, v_2, v_3\}$ es l.i. $\Leftrightarrow$ det $\neq 0$.

Tenemos que

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \Leftrightarrow \{v_1, v_2, v_3\} \text{ l.i.}$$

$\Leftrightarrow \{v_1, v_2, v_3\}$ base $\mathbb{R}^3$

$\Rightarrow S = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \mathbb{R}^3$.

¿Por qué?

Paramétricas de S.

Todo $v \in S$ será c.l. de v_1, v_2 y v_3

$$(x,y,z) = \boxed{\lambda_1} v_1 + \boxed{\lambda_2} v_2 + \boxed{\lambda_3} v_3$$

$$= \lambda_1 (2,2,-1) + \lambda_2 (4,4,1) + \lambda_3 (1,0,-1)$$

$$= (2\lambda_1 + 4\lambda_2 + \lambda_3,\ 2\lambda_1 + 4\lambda_2,\ -\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3).$$

$$\rightarrow \boxed{\begin{cases} x = 2\lambda_1 + 4\lambda_2 + \lambda_3 \\ y = 2\lambda_1 + 4\lambda_2 \\ z = -\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \end{cases}} \quad \text{ec. par. de } S.$$

¡Observad! $S = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \mathbb{R}^3$

Como $\mathbb{R}^3$ tamb. puede ser generado por la canónica $B_c = \{ \underbrace{(1,0,0)}_{=e_1}, \underbrace{(0,1,0)}_{=e_2}, \underbrace{(0,0,1)}_{=e_3} \}$

$$\Rightarrow \quad S = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \mathbb{R}^3 = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle.$$

Luego,

$$\left[\begin{array}{c} \text{Ec. Paramétricas} \\ \text{de } S \end{array} \right] \text{ son } \left[\begin{array}{l} \text{Ec. Paramétricas} \\ \text{de } \mathbb{R}^3 = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle \end{array} \right]$$

$\Downarrow$ Mismo proceso que antes.

$$\boxed{\begin{cases} x = \lambda_1 \\ y = \lambda_2 \\ z = \lambda_3 \end{cases}} \quad \text{ec. par. de } S.$$

Implícitas de $S = \mathbb{R}^3$.

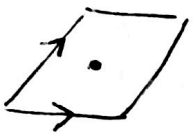
¿Cuántas? $\dim S = \dim \mathbb{R}^3 - \text{rg } A$

Ninguna. $3 = 3 - (\text{rg } A)$

$\uparrow$

$\boxed{0}$.

(11) a) $F = \langle (1,-1,1,2), (0,1,3,1) \rangle \quad \mathbb{R}^4$.

Es un  que pasa por el $0_{\mathbb{R}^4}$.

Paramétricas de F.

Todo $v \in F$ será c.l. de $(1,-1,1,2)$ y $(0,1,3,1)$:

$$(x,y,z,t) = \lambda(1,-1,1,2) + \mu(0,1,3,1)$$
$$= (\lambda, -\lambda+\mu, \lambda+3\mu, 2\lambda+\mu)$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda+\mu \\ z = \lambda+3\mu \\ t = 2\lambda+\mu \end{cases}} \quad \text{ecs. par. de } F.$$

Implícitas de F

¿Cuántas? Miramos $\operatorname{rg} A$:

$$\dim F = \dim \mathbb{R}^4 - \operatorname{rg} A$$

$$2 = 4 - (\operatorname{rg} A)$$

$\therefore$ $= (2)$ implícitas necesitamos.

Del sistema anterior:

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda + \mu \\ z = \lambda + 3\mu \\ t = 2\lambda + \mu \end{cases} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ -1 & 1 & y \\ 1 & 3 & z \\ 2 & 1 & t \end{pmatrix} = A$$

Como debe ser $\operatorname{rg} A = 2$,

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ -1 & 1 & y \\ 1 & 3 & z \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \boxed{4x+3y-z=0}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ -1 & 1 & y \\ 2 & 1 & t \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \boxed{3x+y-t=0}$$

Es decir, $F \equiv \begin{cases} 4x+3y-z=0 \\ 3x+y-t=0. \end{cases}$

Notad que he "combinado" $\boxed{x \text{ e } y}$ con las demás letras (z y t) en los determinantes.

Esto es posible pq su menor

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0.$$

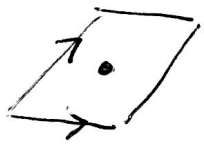
También podríamos haber tomado $\boxed{y, z}$ pq

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{con } x: \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ -1 & 1 & y \\ 1 & 3 & z \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \boxed{-4x - 3y + z = 0} \\ \text{con } t: \begin{vmatrix} -1 & 1 & y \\ 1 & 3 & z \\ 2 & 1 & t \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \boxed{5y - 3z + 4t = 0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow F \equiv \begin{cases} -4x - 3y + z = 0 \\ 5y - 3z + 4t = 0. \end{cases}$$

b) $G = \langle (1,0,4,3), (1,1,0,-1) \rangle \quad \mathbb{R}^4$

Es un  para por $0_{\mathbb{R}^4}$.

Paramétricas de G.

Todo $v \in G$ será c.l. de $(1,0,4,3)$ y $(1,1,0,-1)$:

$$(x,y,z,t) = \lambda(1,0,4,3) + \mu(1,1,0,-1)$$
$$= (\lambda+\mu, \mu, 4\lambda, 3\lambda-\mu)$$

$$\rightarrow \boxed{\begin{cases} x = \lambda+\mu \\ y = \mu \\ z = 4\lambda \\ t = 3\lambda-\mu \end{cases}} \quad \text{ec. par. de } G.$$

Implícitas de G.

¿Cuántas? $\dim G = \dim \mathbb{R}^4 - 2g\,A$

$$2 = 4 - (2g\,A)$$

$$= (2) \text{ necesitamos.}$$

Del sistema anterior

$$\begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = \mu \\ z = 4\lambda \\ t = 3\lambda - \mu \end{cases} \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & y \\ \hline 4 & 0 & z \\ 3 & -1 & t \end{array}\right) = A$$

Combino $\boxed{x \text{ e } y}$ con las demás pq

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Por tanto,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & y \\ 4 & 0 & z \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \boxed{-4x+4y+z=0}$$

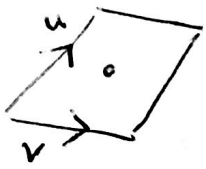
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & y \\ 3 & -1 & t \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \boxed{4y-3x+t=0}$$

$$\Rightarrow \quad G \equiv \begin{cases} -4x+4y+z=0 \\ 4y-3x+t=0. \end{cases}$$

(12) $V_1 = \{(0,x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}\}$

$V_2 = \langle (1,1,1), (1,2,3) \rangle$ subs. de $\mathbb{R}^3$.

a) Base de V_1. $(= \{(x,y,z) \mid x=0\})$.

V_1 es un 

$\Rightarrow$ Necesitare 2 vectores l.i. para generarlo ("dibujarlo").

$\Rightarrow$ $B = \{u,v\}$ será base.

Vamos a encontrarlos:

Si $(x,y,z) \in V_1 \Rightarrow (x,y,z) = (0,y,z)$

$= (0,y,0) + (0,0,z)$

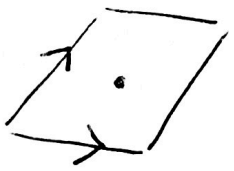
$= y(0,1,0) + z(0,0,1)$

$\Leftrightarrow V_1 = \langle (0,1,0), (0,0,1) \rangle$ sg.

Como son l.i. (comprobadlo)

$\Rightarrow$ $B = \{(0,1,0), (0,0,1)\}$ base de V_1.

Base de $V_2 = \langle (1,1,1), (1,2,3) \rangle$.

V_2 es un  generado por sus 2 vectores.

Es decir, ya tenemos que $\{(1,1,1), (1,2,3)\}$ sg. de V_2.

Queda ver l.i:

Si $(1,1,1) = \lambda (1,2,3) = (\lambda, 2\lambda, 3\lambda)$

$$\Rightarrow \begin{matrix} \lambda = 1 \\ 2\lambda = 1 \\ 3\lambda = 1 \end{matrix} \Rightarrow \underline{\lambda = 1/2} \; !$$

$\Rightarrow$ No puede ser l.d, sino l.i.

$\Rightarrow$ $B = \{(1,1,1), (1,2,3)\}$ base de V_2.

b) Recordamos

$V_1 = \langle (0,1,0), (0,0,1) \rangle$

$V_2 = \langle (1,1,1), (1,2,3) \rangle$.

Paramétricas de V_1

Todo $v \in V_1$ será c.l. de $(0,1,0)$ y $(0,0,1)$

$$(x,y,z) = \lambda (0,1,0) + \mu (0,0,1) = (0, \lambda, \mu)$$

$\dashv$ $\boxed{\begin{cases} x=0 \\ y=\lambda \\ z=\mu \end{cases}}$ ec. par. de V_1.

Implícitas de V_1

¿Cuántas? $\quad di_ V_1 = dim_ \mathbb{R}^3 - 2g\,A$

① $\qquad 2 = 3 - \underbrace{2g\,A}_{=①}$

$\Downarrow$

Sumamos las paramétricas:

$$\begin{array}{r} x=0 \\ + \quad y=\lambda \\ z=\mu \\ \hline x+y+z = \lambda+\mu = y+z = 0 \end{array}$$

$\dashv$ $\boxed{x=0}$.

$\longleftarrow$ $F = \{(x,y,z) \mid x=0\}$.

Paramétricas V_2

Todo $v \in V_2$ será c.l. de $(1,1,1)$ y $(1,2,3)$

$$(x,y,z) = \lambda(1,1,1) + \mu(1,2,3)$$
$$= (\lambda+\mu, \lambda+2\mu, \lambda+3\mu)$$

$$\rightarrow \boxed{\begin{cases} x = \lambda+\mu \\ y = \lambda+2\mu \\ z = \lambda+3\mu \end{cases}} \quad \text{ec. par. } V_2.$$

Implícitas V_2

¿Cuántas? (1)

Solo $\multimap$ ...

$$\begin{array}{rl} & x = \lambda+\mu \\ + & y = \lambda+2\mu \\ & z = \lambda+3\mu \end{array}$$

$$x+y+z = 3\lambda+6\mu = 3(\lambda+2\mu) = 3y$$

$$\rightarrow \boxed{x-2y+z=0}$$

$$\leftarrow F = \{(x,y,z) \mid x-2y+z=0\}.$$

(13) $V = \{(x,y,z) \mid 2x-y-z=0\}$

$W = \{(x,y,z) \mid x+2y+3z=0\}$

$$V \cap W = \{(x,y,z) \mid 2x-y-z=0,\ x+2y+3z=0\}$$

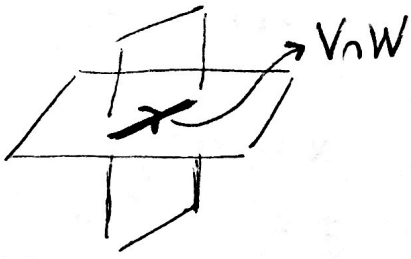
$$\equiv \begin{cases} 2x-y-z=0 \\ x+2y+3z=0. \end{cases}$$

Como siempre, si quiero paramétricas de un subes., necesito encontrarle un s.g. y deducirlas a partir de ahí.

$$V \cap W = \langle\ ?\ \rangle.$$

¿Qué es $V \cap W$? $\cap$ de 2 planos = Una ↗.

Otra forma de verlo es con $\dim(V \cap W)$:



$$\dim(V \cap W) = \dim \mathbb{R}^3 - \text{rg } A$$

$$= 3 - \text{rg} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \leftrightarrow$$

$$= 3 - \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} = 3 - \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -7 \end{pmatrix}$$

$$= 3-2 = \boxed{1} \nearrow.$$

Ya sabemos que $V \cap W = \langle v \rangle$. Vamos a ver quién es v.

Si $v \in V \cap W \Rightarrow v = (x, y, z)$

$= (x, 7x, -5x) = x(1, 7, -5)$

$$\begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \xRightarrow{\cdot 2} \begin{array}{l} 4x - 2y - 2z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{array} \; +$$

$$5x + z = 0$$

$\Rightarrow \underline{z = -5x}$.

$\Rightarrow \underline{y = 2x - z = 2x + 5x = 7x}$.

$\Rightarrow V \cap W = \langle (1, 7, -5) \rangle$.

$\Rightarrow$ Si $v \in V \cap W$, será cl. de $(1, 7, -5)$

$$(x, y, z) = \lambda(1, 7, -5) = (\lambda, 7\lambda, -5\lambda)$$

$\Rightarrow$ $\boxed{\begin{cases} x = \lambda \\ y = 7\lambda \\ z = -5\lambda \end{cases}}$ ec. par. de $V \cap W$.

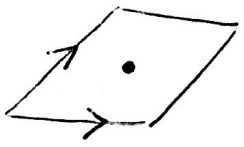
(14) $V = \{(x,y,z) \mid x = \lambda+\gamma,\ y = \mu+\gamma,\ z = \lambda+\mu+2\gamma\}_{\lambda,\mu,\gamma \in \mathbb{R}}$

$$\equiv \begin{cases} x = \lambda+\gamma \\ y = \mu+\gamma \\ z = \lambda+\mu+2\gamma \end{cases} \quad \mathbb{R}^3.$$

$$W = \{(x,y,z) \mid x - y + 2z = 0\}.$$

a) Base para V.

¿Qué es V?



Si sumamos las paramétricas

$$\begin{array}{rl} & x = \lambda+\gamma \\ + & y = \mu+\gamma \\ & z = \lambda+\mu+2\gamma \\ \hline \end{array}$$

$$x+y+z = 2\lambda+2\mu+4\gamma = 2(\lambda+\mu+2\gamma)$$
$$= 2z$$

$$\Rightarrow V = \{(x,y,z) \mid \underbrace{x+y-z=0}\}.$$

 en $\mathbb{R}^3$.

$\Rightarrow$ $V = \langle v_1, v_2 \rangle$ l.i.

$\Rightarrow$ Si $v \in V$,

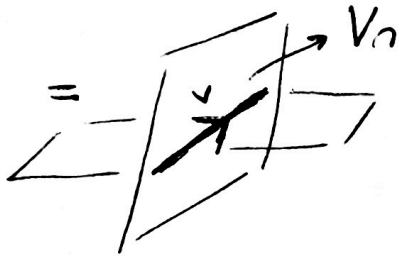
$$v = (x, y, z) = (z-y, y, z)$$
$$= (-y, y, 0) + (z, 0, z)$$
$$= y(-1,1,0) + z(1,0,1)$$

$\Leftrightarrow$ $V = \langle (-1,1,0), (1,0,1) \rangle$

Como son l.i, $B = \{(-1,1,0), (1,0,1)\}$ base de V.

b) Resuelto antes.

c) Base para $V \cap W \equiv \begin{cases} x+y-z=0 \\ x-y+2z=0 \end{cases}$

$=$ 

Ya sabemos que $V \cap W = \langle v \rangle$.

Queda encontrarlo.

$\Rightarrow$ Si $v \in V \cap W$, $v = (x, y, z)$

$= (x, -3x, -2x)$

$= x(1, -3, -2)$.

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

$+$ ———————

$2x + z = 0 \Rightarrow z = -2x$

$\rightarrow y = z - x = -2x - x = -3x.$

$\Leftrightarrow V \cap W = \langle (1, -3, -2) \rangle$

Como $(1, -3, -2)$ é l.i (automático).

$\Rightarrow B = \{(1, -3, -2)\}$ base de $V \cap W$.

(15) $B_1 = \{(1,0),(0,1)\}$, $B_2 = \{(2,1),(-1,1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$.

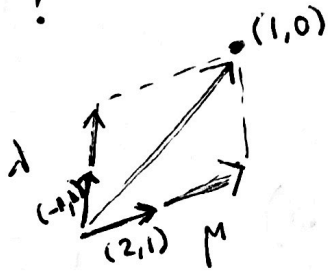
a) $B_1 \xrightarrow{P} B_2$

$$P = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix}\cdot\\ \cdot\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}\cdot\\ \cdot\end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Coord. $(1,0)_{B_2}$ Coord $(0,1)_{B_2}$

Coord. $(1,0)_{B_2} = \begin{pmatrix}\lambda\\ \mu\end{pmatrix}$ ⇝ ¿Cuánto hay que "estirar" $(2,1)$ y $(-1,1)$ para llegar a $(1,0)$?

Expresa $(1,0)$ como c.l. de $(2,1)$ y $(-1,1)$:



$$(1,0) = \lambda(2,1) + \mu(-1,1)$$
$$= (2\lambda - \mu, \lambda + \mu)$$

$$\dashv \begin{cases} 2\lambda - \mu = 1 \\ \lambda + \mu = 0 \end{cases} + \quad \Longrightarrow \quad (1,0)_{B_2} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}.$$

$$3\lambda = 1 \dashv \underline{\lambda = 1/3}$$
$$\dashv \underline{\mu = -1/3}.$$

$(0,1)_{B_2} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$.

$$(0,1) = \lambda(2,1) + \mu(-1,1)$$
$$= (2\lambda - \mu, \lambda + \mu)$$
$$\Rightarrow \begin{cases} 2\lambda - \mu = 0 \\ \lambda + \mu = 1 \end{cases} + \quad \Rightarrow \quad (0,1)_{B_2} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}.$$

$$3\lambda = 1 \Rightarrow \lambda = 1/3$$
$$\Rightarrow \mu = 1 - 1/3 = 2/3.$$

Luego,

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ -1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}.$$

b) $B_1 \xrightarrow{P} B_2$

$$\xleftarrow{P^{-1}} \quad P^{-1} = \frac{1}{|P|}\begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{1/3}\begin{pmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$$= 3\begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}.$$

c) $u_{B_1} = (1,1)_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. , ¿$u_{B_2}$?

Aprovechamos P:

$$B_1 \xrightarrow{P} B_2$$

$$u_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \longrightarrow u_{B_2} = P \cdot u_{B_1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}}.$$

d) $B_1 \xleftarrow{P^{-1}} B_2$

$$v_{B_1} = P^{-1} \cdot v_{B_2} \longleftarrow v_{B_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(16) $B_1 = \{(2,-5), (7,3)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$.

$B_2 = \{(-2,1), (-3,2)\}$

$$B_1 \xrightarrow{P} B_2$$

$$u_{B_1} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \longrightarrow u_{B_2} = P \cdot u_{B_1} = \begin{pmatrix} 11 & -23 \\ -8 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Coord $(2,-5)_{B_2}$ — Coord. $(7,3)_{B_2}$

$$= \begin{pmatrix} 90 \\ -58 \end{pmatrix}.$$

Coord. $(2,-5)_{B_2}$

$$(2,-5) = \lambda(-2,1) + \mu(-3,2) = (-2\lambda - 3\mu, \lambda + 2\mu)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2\lambda - 3\mu = 2 \\ \lambda + 2\mu = -5 \end{cases} \xrightarrow{\cdot 2} \begin{array}{l} -2\lambda - 3\mu = 2 \\ 2\lambda + 4\mu = -10 \end{array}$$

$$\mu = -8$$

$$\Rightarrow \lambda = 11.$$

Coord. $(7,3)_{B_2}$

$$(7,3)_{B_2} = \begin{pmatrix} -23 \\ 13 \end{pmatrix}.$$